

情報論 既存研究

電子工学専攻 5013 塩谷怜生

Skywork が提示した既存研究の中から私の研究と関連が深いものを挙げます.

半導体への放射線照射について

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022309398007182>

<https://www.osti.gov/servlets/purl/1147853>

<https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20030032300/downloads/20030032300.pdf>

<https://algos.inesc-id.pt/projectos/rav/Hughes03.pdf>

https://nepp.nasa.gov/files/25337/Oldham_NSREC2011SC.pdf

<https://www.osti.gov/servlets/purl/1467000>

<https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA216101.pdf>

<https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20030032300/downloads/20030032300.pdf>

https://www.jstage.jst.go.jp/article/oubutsu/81/3/81_216/_pdf

https://www.jstage.jst.go.jp/article/reaishinrai/26/1/26_KJ00001054201/_pdf/-char/ja

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kogyobutsurikagaku/58/2/58_110/_pdf

半導体について

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsssj/33/11/33_639/_pdf

低温酸化について

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/004060909190009M>

<https://www.mdpi.com/2079-6412/12/10/1411>

解説1 - J-Stage

シリコン界面の構造の基礎的研究と放射線損傷メカニズムの究明およびプロセス温度低温化による耐放射線性強化のメカニズムの解明が必要である.回路 ...

[PDF] SiO₂ 成膜中の温度変化が電氣的ストレス耐性に及ぼす影響

中でも、低温酸化は他に比べて単純なプロセスで大きな耐性向上が可能であることが報告されている。しかし、低温で厚い酸化膜を成膜するには非常に長時間のプロセスが必要と ...

[PDF] 最新デバイスの耐放射線性強化技術に関する検討委員会 平成21年度 ...

... 酸化膜への電荷 Trap により、MOSFET の特性を劣化させることは良く知られている[1][3]。極薄酸化膜では固定酸化膜電荷による V_{th} シフトは無視できるほど小さい ...

[PDF] 半導体信頼性ハンドブック

Cu配線は容易に酸化される性質をもつため、プロセスの適正化および製造工程における条件の適正化を行わないと、著しく信頼性が劣化する事例も確認されています。Page ...

[PDF] 酸化温度が電氣的ストレス耐性に及ぼす影響 - 日本大学理工学部

中でも、低温酸化は他に比べて単純なプロセスで大きな耐性向上が可能であることが報告されている。

[最新の情報に戻る](#)

[PDF] 低温酸化処理による SiO₂ 膜の電氣的ストレス耐性向上

It was confirmed that the time for dielectric breakdown by electrical stress could be improved by decreasing process temperature during oxidation. 宇宙空間などの放射線環境において MOSFET を使用すると、電離放射線の吸収線量増大と ...

[PDF] 低温酸化処理による SiO₂ 膜の電氣的ストレス耐性向上

Factors contributing to the improvement of electrical properties by low-temperature oxidation were also investigated. 宇宙空間などの放射線環境において MOSFET を使用すると、電離放射線の吸収線量増大と共に酸化膜中の電荷トラップ密度や界 ...

[PDF] SOI MOSFETでの - 宇宙史研究センター

ゲート長依存があるという事は、特にゲートエッジ部で何かがあるということ。原因を見つけ、対策をとれば全体に耐放射線性が向上するはず。2019/11/21.

耐放射線強化素子研究の現状 - J-Stage

では、低温酸化³⁸⁾、Si/SiO₂界面領域の結合応力ひずみを減少させる方法で絶縁膜そのものに耐性をもたせる方法と、薄膜化および微細化により、電離および帯電効果 ...

[PDF] 最新デバイスの耐放射線性強化技術に関する検討委員会 平成21年度 ...

... 酸化膜をもつ MOSFET のチャネルホットキャリアによる特性劣化を低減するが 3.2nm のゲート酸化膜をもつ MOSFET の場合はその影響はわずかである。(2) はじめに、

[最新の情報に戻る](#)

[PDF] 半導体信頼性ハンドブック

多数回の書き込み/消去サイクリングを行うことによって、リテンション特性やGate-, Disturb耐性がより劣化する場合があります。特にトンネル酸化膜厚が8 nm以下に、なった ...

[PDF] 最新デバイスの耐放射線強化技術に関する検討委員会 平成21年度 ...

... ゲート酸化膜内に形成され、照射起因の電荷量の違いによるものである可能性が高い。ゲート酸化膜内に形成される電荷量、図3.2.10-7、本論文で試験される全トレンチ、FET ...

絶縁膜の評価技術 - J-Stage

酸化膜よりも耐ホットキャリア特性および耐放射線特性、の優れた酸化膜を形成できるが、過剰なフッ素、塩素の、導入はかえって信頼性を劣化させることが報告されてい、る8〜 ...

[PDF] 酸化温度が電気的ストレス耐性に及ぼす影響 - 日本大学理工学部

そこで我々は、高温酸化により厚い、酸化膜を形成し、酸化途中で酸化温度を低下させることによるトータルドーズ耐性向上について検討することとした。なお、本研究では放射線 ...

[PDF] 一下酸化膜超薄膜SOI構造の研究

このような強い電界の元でも、10年間ゲート酸化膜の耐圧低下もつかないような絶縁膜を形成することは容易ではない。このような状況では、絶縁破壊の原因と考えられ、 [最新の情報に戻る](#)

[PDF] 低温酸化処理による SiO₂ 膜の電気的ストレス耐性向上

宇宙空間などの放射線環境において MOSFET を使用すると、電離放射線の吸収線量増大と共に酸化膜中の電荷トラップ密度や界面準位密度が増加することにより、しきい値電圧の変動、相互コンダクタンスの低下、酸化膜リーク電流 (Radiati...

[17a-K202-3]低温酸化処理によるSiO₂ 膜の電気的ストレス耐性向上

この特性が電気的ストレスによるリーク電流特性と類似する点からトータルドーズ効果の耐性向上手法として報告されている低温酸化を用いて、MOS構造のTDDDB特性に及ぼす酸化 ...

[PDF] インフィニオンのSiCパワー半導体の信頼性管理および証明について

SiC MOSFETのゲート酸化膜の信頼性がSi MOSFETに比べて低いのは、「外因性」欠陥によるものです。

酸化亜鉛薄膜の形成と物性・デバイス応用 - J-Stage

酸化物半導体は低温成膜が可能なワイドギャップ半導体で、ガラスやプラスチック基板上にスパッタ法などで、成膜できる。その中でInGaZnO (IGZO) の薄膜トランジスタ ...

[PDF] 最新デバイスの耐放射線強化技術に関する検討委員会 平成21年度 ...

αHfはゲート酸化膜に利用され、放射性同位体によるSERへの影響は0.27FIT/Mbit ... 一般的に薄い酸化膜（たとえばコアトランジスタ）は厚い酸化膜（たとえば、I/O ...

[PDF] 半導体信頼性ハンドブック

絶縁膜破壊は、ゲート酸化膜や層間配線間の絶縁膜の短絡により起こります。MOS構造のゲート酸化膜を持つ半導体製品で多く発生します。これらMOS構造の、酸化膜破壊現象 ...

[PDF] SiC 半導体のパワーデバイス開発と実用化への戦略 - 産総研

SiC は熱酸化によって SiO₂ 絶縁膜が形成できることが、利点であるが、酸化によって得られる MOSFET のチャネル移動度がバルクに比べ極めて低い（通常の熱酸化ではバ、

[PDF] 低温酸化処理による SiO₂ 膜の電気的ストレス耐性向上

宇宙空間などの放射線環境において MOSFET を使用すると、電離放射線の吸収線量増大と共に酸化膜中の電荷トラップ密度や界面準位密度が増加することにより、しきい値電圧の変動、相互コンダクタンスの低下、酸化膜リーク電流 (Radiati...

[PDF] 最新デバイスの耐放射線性強化技術に関する検討委員会 平成21年度 ...

αHfはゲート酸化膜に利用され、放射性同位体によるSERへの影響は0.27FIT/Mbit ... るゲート電圧としたストレス条件でシミュレーションした酸化膜/Si界面での電界分布である ...

耐放射線強化素子研究の現状 - J-Stage

本稿では、半導体デバイスの放射線損傷の基礎的理解から始め、バイポーラ型、MOS型、のSi LSIおよびGaAs、IC素子について、トータルドーズ効果や、ソフトエラー ...

[PDF] 半導体信頼性ハンドブック

多数回の書き込み/消去サイクリングを行うことによって、リテンション特性やGate-, Disturb耐性がより劣化する場合があります。特にトンネル酸化膜厚が8 nm以下に、なった ...

絶縁膜の評価技術 - J-Stage

最近の報告によれば絶縁膜中の、フッ素、塩素の量を XPS により測定し、従来の、酸化膜よりも耐ホットキャリア特性および耐放射線特性、の優れた酸化膜を形成できる [最新の情報に戻る](#)

耐放射線強化素子研究の現状 - J-Stage

SiO₂中の正電荷捕獲によるトータルドーズ効果に対し、ては、低温酸化(38)、Si/SiO₂界面領域の結合応力ひずみ、を減少させる方法で絶縁膜そのものに耐性をもたせる方法と ...

[PDF] 最新デバイスの耐放射線性強化技術に関する検討委員会 平成21年度 ...

4.1 半導体素子に対する放射線照射効果の動向 ... 酸化膜材料 HfO₂ の 174Hf など) と、. ②構成物質の不純物 (Radioactive Impurities/Pollutants; 自然界に偏在し ...

[PDF] 半導体信頼性ハンドブック

放射線効果、ゲート膜厚、ゲート膜質、酸化方法、電極材料、汚染、面積、形状、寸法 ... これは半導体製品に低温、高温の繰り返し、温度変化を与え耐性をみるためのもので ...

[PDF] ブレイクスルーなるか 次世代パワー半導体 - 旭リサーチセンター

バンドギャップが広いと、電子のエネルギー遷移がしづらく、外部のエネルギー源からの影響を受けにくく、高エネルギー粒子や放射線に対する耐性が高い。... 他材料 ...

[PDF] 放射線耐性に優れた半導体素子の開発 - 新技術説明会

放射線耐性に優れた半導体材料の探索、放射線損傷回復 XPS による材料分析、試料の損傷回復、電気的特性評価、陽子線照射、電流その場観察、東北 ... [最新の情報に戻る](#)